

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA

Tomás Valença Coelho

TRANSMISSÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA: UMA ANÁLISE COM MODELO VAR

Rio de Janeiro

Junho, 2025

1 INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Este trabalho analisa os principais canais de transmissão da política monetária no Brasil. O Banco Central utiliza a taxa básica de juros como instrumento para influenciar variáveis macroeconômicas e contribuir para a estabilização da inflação em torno da meta previamente definida. Quando a inflação efetiva ou as expectativas se afastam da meta, a autoridade monetária pode adotar uma política mais restritiva, por meio do aumento dos juros, buscando produzir efeitos sobre a atividade econômica, o câmbio e, em última instância, a inflação.

1.2 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é verificar como um aumento da taxa básica de juros (Selic) afeta o câmbio, o produto e a inflação. Para isso, as variáveis serão submetidas ao teste de raiz unitária Augmented Dickey-Fuller (ADF), a fim de identificar suas respectivas ordens de integração. Em seguida, será realizado o teste de Engle-Granger para verificar a existência de cointegração e, a depender do resultado, estimar um modelo VAR ou VECM. Por fim, serão geradas funções impulso-resposta para analisar a dinâmica das variáveis diante de choques na taxa de juros.

O modelo é inspirado no trabalho de Fonseca (2011), no qual são estimados diferentes Vetores Autorregressivos com o objetivo de analisar os canais de transmissão da política monetária no período de 2000 a 2009. Neste trabalho, utiliza-se uma amostra mais recente, compreendendo o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2024.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 O MODELO VAR E VECM

O modelo VAR é uma extensão dos modelos autorregressivos univariados para o contexto multivariado. Nele, cada variável endógena do sistema é explicada por defasagens de si mesma e das demais variáveis do modelo. Não há distinção a priori entre variáveis exógenas e endógenas – todas são tratadas como endógenas, o que confere flexibilidade ao modelo e evita imposições teóricas rígidas.

Matematicamente, um VAR(p) pode ser representado como:

$$AX_t = B_0 + \sum_{i=1}^p B_i X_{t-i} + B \varepsilon_t$$

Tal modelo é apropriado quando as variáveis são estacionárias ou quando são transformadas em estacionárias. No entanto, se as variáveis forem não estacionárias e cointegradas, o VAR pode omitir relações de longo prazo importantes.

Para verificar se são cointegradas, pode-se utilizar o método Engle-Granger. Nesse sentido, é necessário estimar uma regressão por MQO e aplicar o teste ADF aos resíduos. Se os resíduos forem estacionários, as variáveis são cointegradas e é preciso usar um vetor de correção e erro (VECM) dentro do modelo. O VECM incorpora explicitamente a relação de equilíbrio de longo prazo entre as variáveis por meio de um termo de correção de erro, que representa o desvio em relação ao equilíbrio no período anterior.

2.2 APRESENTAÇÃO DOS DADOS

A fim de analisar os canais de transmissão da política monetária, usaremos as seguintes variáveis macroeconômicas:

- I. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – índice de preços construído a partir da variação mensal do IPCA, código 433 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central, por meio de mudança de base.
- II. Taxa de juros Selic – acumulada no mês – código 4189 do SGS
- III. Índice da Taxa de Câmbio Efetiva Real – código 11752 do SGS
- IV. Índice de Atividade Econômica do Banco Central, com ajuste sazonal

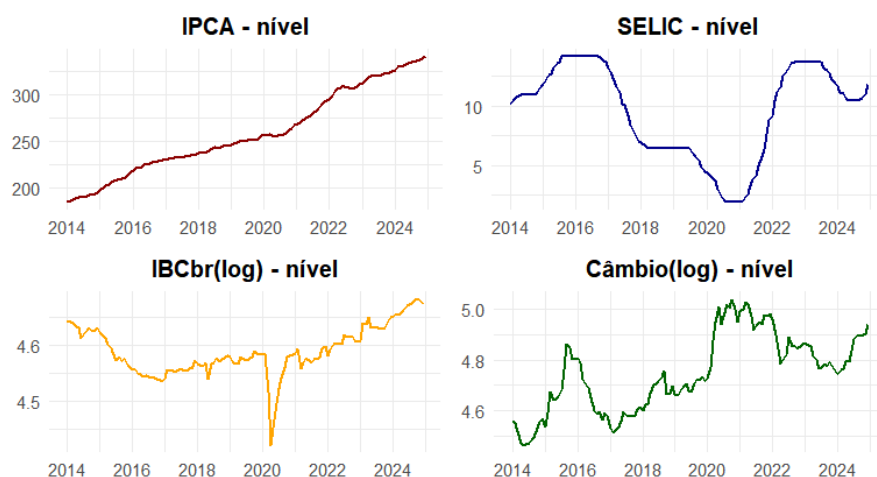
Para a estimação, as séries do IBC-Br e da taxa de câmbio foram transformadas em logaritmos antes da aplicação dos testes de raiz unitária e das diferenciações. A série do IPCA foi utilizada como índice de preços construído por mudança de base. Será avaliado o impacto de alterações na taxa Selic sobre as demais variáveis macroeconômicas consideradas. Diante de um cenário inflacionário distante da meta, espera-se que o Banco Central eleve a taxa básica de juros. Esse movimento busca afetar o comportamento do câmbio, da atividade econômica e das demais variáveis relevantes, contribuindo para reduzir as pressões sobre o nível de preços.

No canal cambial, espera-se que um aumento dos juros torne os ativos domésticos de renda fixa relativamente mais atraentes ao capital estrangeiro, favorecendo a entrada de recursos e a apreciação cambial. Essa apreciação tende a reduzir os custos de bens e insumos importados, contribuindo para aliviar parte da pressão inflacionária.

No canal da atividade econômica, espera-se que a elevação da taxa básica de juros produza efeito contracionista. Juros mais altos encarecem o crédito e o financiamento, restringindo componentes relevantes da demanda agregada, como consumo e investimento. A desaceleração da demanda, por sua vez, tende a contribuir para o arrefecimento da inflação.

2.3 ANÁLISE GRÁFICA

A análise gráfica permite uma primeira avaliação do comportamento das variáveis econômicas ao longo do período.



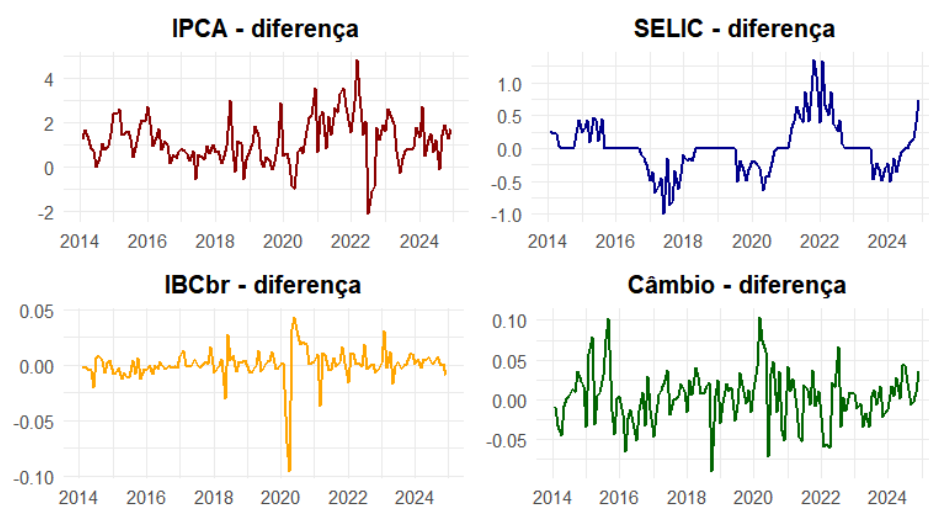
O índice de preços apresenta trajetória ascendente ao longo do período, evidenciando o caráter acumulativo da inflação. A partir de 2021, observa-se uma aceleração mais intensa, associada à retomada econômica pós-pandemia, a choques de oferta e à desvalorização cambial.

A taxa Selic, por sua vez, apresenta comportamento cíclico. Após atingir um pico em 2016, foi gradualmente reduzida até 2020, quando alcançou o menor patamar do período analisado, em meio à estratégia de estímulo monetário durante a pandemia. A partir de 2021, o Banco Central iniciou um ciclo expressivo de alta dos juros em resposta ao aumento da inflação.

O IBC-Br, utilizado como proxy mensal da atividade econômica, apresentou crescimento moderado ao longo do período. Destaca-se, entretanto, a queda abrupta observada em 2020, seguida por rápida recuperação, refletindo os efeitos da pandemia.

A taxa de câmbio apresenta tendência de desvalorização do real ao longo do período analisado, com picos em momentos de maior incerteza, como em 2016 e 2020. Após 2022, observa-se relativa estabilização, ainda em patamar elevado.

De forma geral, os gráficos evidenciam o impacto da pandemia de 2020 sobre todas as variáveis analisadas, com efeitos sobre a inflação, a política monetária, a atividade econômica e o mercado cambial. Visualmente, as séries em nível não aparentam apresentar comportamento estacionário, o que será verificado formalmente por meio dos testes de raiz unitária.



2.4 TESTE DE RAIZ UNITÁRIA

Para prosseguir com a estimação do modelo, é necessário identificar a ordem de integração das variáveis. Foram aplicados os testes Augmented Dickey-Fuller (ADF) e Zivot-Andrews. Este último, além de testar a presença de raiz unitária, permite considerar a existência de uma possível quebra estrutural na série. Os resultados estão resumidos na tabela a seguir:

Variável	ADF (constante)	ADF (constante + tendência)	ZA
IPCA	0,47	-1,36	-2,76
D-IPCA	-4,92	-4,97	-7,16
Selic	-1,45	-1,31	-4,41
D-Selic	-2,12	-2,21	-4,86
IBCbr	-2,21	-2,88	-4,1
D-IBCbr	-8,61	-8,75	-9,84
Câmbio	-1,65	-2,32	-3,06
D- Câmbio	-7,3	-7,27	-9,45

Como é possível observar, todas as séries em nível apresentam raiz unitária, indicando não estacionaridade. Ao aplicar a primeira diferença, conclui-se que todas são integradas de ordem 1, exceto a Selic, que mesmo na primeira diferença ainda apresentou raiz unitária. Nesse sentido, foi feito um novo teste para esta variável na segunda diferença, e constatou-se que ela é integrada de ordem 2.¹

2.5 TESTE DE COINTEGRAÇÃO

Feitos os testes de raiz unitária e constatado que nenhuma das séries é $I(0)$, é necessário verificar se existe alguma combinação linear estacionária entre elas. Para isso, será estimada a seguinte equação de cointegração:

$$IPCA_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta SELIC_t + \beta_2 IBCbr_t + \beta_3 Câmbio_t + \varepsilon_t$$

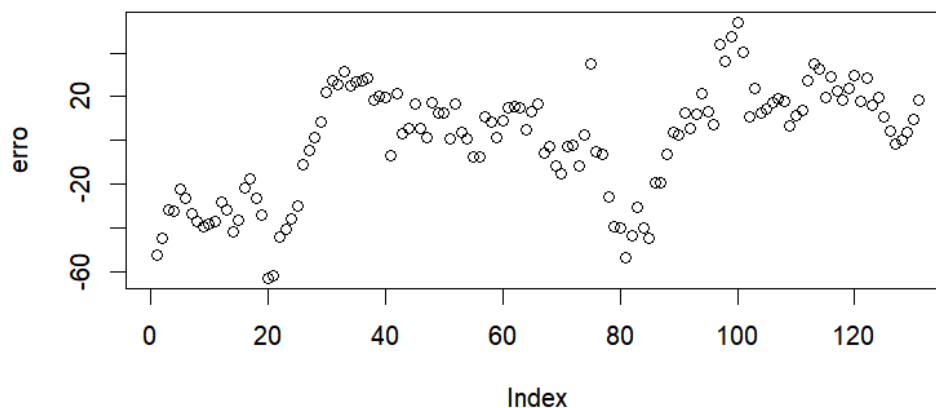
A regressão será tratada como o modelo de longo prazo, cujos resultados são apresentados no quadro a seguir:

¹ Foi considerado um nível de significância de 5%.

Coeficientes	Valor estimado	T-valor
β_1	-28,32	-4,37
β_2	525,80	9,83
β_3	208,94	13,22

Os coeficientes estimados apresentam sinais compatíveis com as relações econômicas esperadas. Uma desvalorização cambial e um aumento do nível de atividade econômica estão associados a maior inflação, enquanto uma elevação da taxa de juros apresenta relação negativa com a inflação. A interpretação desses coeficientes como uma relação de longo prazo, contudo, depende da confirmação de cointegração entre as séries.

Para verificar se há cointegração, é necessário testar se os resíduos da regressão são estacionários. Foi aplicado um teste de raiz unitária aos resíduos e não se rejeitou a hipótese nula ao nível de significância de 5%.²



A inspeção gráfica, isoladamente, não permite concluir sobre a estacionariedade dos resíduos. Com base no resultado do teste, será utilizado um modelo VAR sem termo de correção de erro.

² Ao nível de 10%, rejeita-se a hipótese nula.

2.6 O MODELO

2.6.1 Escolha de lags

Inicialmente, é necessário determinar o número de defasagens do modelo VAR. A tabela a seguir apresenta os resultados segundo cada critério de informação:

Critérios de Informação			
AIC	HQ	SC	FPE
2	1	1	2

Diante desses resultados, será estimado um modelo VAR de ordem 2.

2.6.2 Estimação do modelo

As variáveis endógenas do modelo foram: $\Delta IPCA$, $\Delta^2 Selic$, $\Delta Câmbio$, $\Delta IBCbr$. Além disso, a fim de tratar possíveis quebras estruturais, foram adicionadas variáveis exógenas (dummy) no fim de 2015 e na pandemia, entre 2020 e 2021.

Como resultado³ do modelo, o componente inflacionário se mostrou bastante inercial, sendo a inflação do período anterior uma variável altamente explicativa da inflação atual. Além disso, a Selic e o nível de atividade também se mostraram com uma dinâmica autorregressiva.

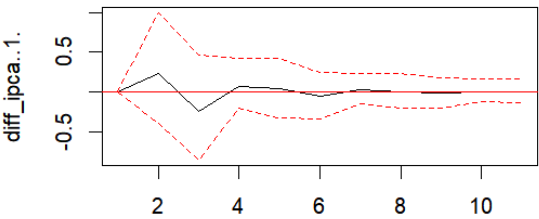
O câmbio, além do caráter autorregressivo, mostrou-se também relacionado ao nível de atividade econômica, com o crescimento da economia associado à valorização cambial.

O teste Portmanteau não indicou autocorrelação dos resíduos. Entretanto, foi encontrada evidência de heterocedasticidade, o que recomenda cautela na interpretação inferencial dos resultados do modelo.

³O código utilizado na estimação e os materiais de reprodução estão disponíveis no repositório do projeto no GitHub.

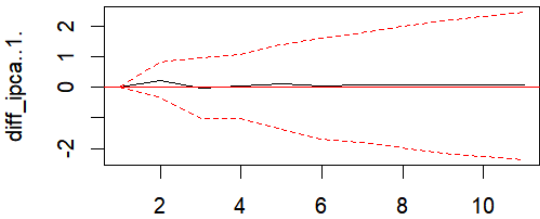
2.6.3 Funções impulso-resposta

Impulse Response from diff.diff_selic.



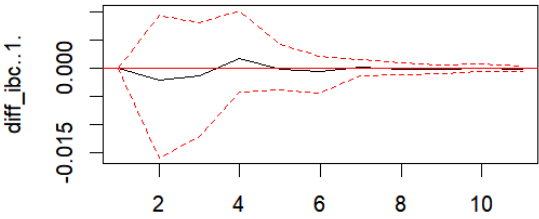
95 % Bootstrap CI, 100 runs

Impulse Response from diff.diff_selic. (cumulative)



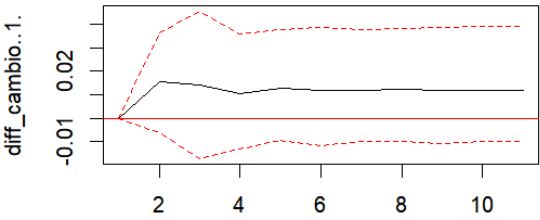
95 % Bootstrap CI, 100 runs

Impulse Response from diff.diff_selic.



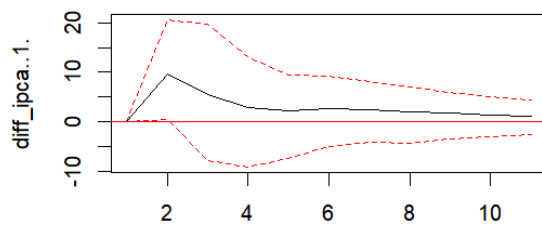
95 % Bootstrap CI, 100 runs

Impulse Response from diff.diff_selic. (cumulative)



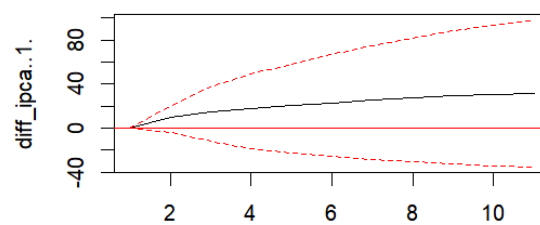
95 % Bootstrap CI, 100 runs

Impulse Response from diff_ibc..1.



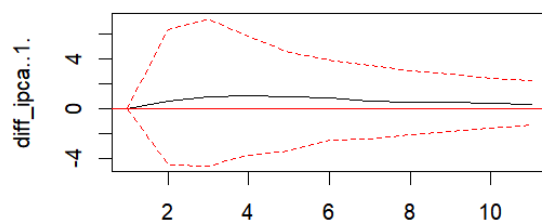
95 % Bootstrap CI, 100 runs

Impulse Response from diff_ibc..1. (cumulative)



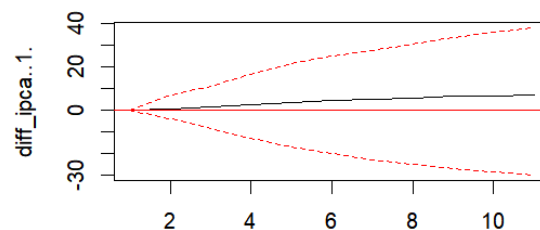
95 % Bootstrap CI, 100 runs

Impulse Response from diff_cambio..1.



95 % Bootstrap CI, 100 runs

Impulse Response from diff_cambio..1. (cumulative)



95 % Bootstrap CI, 100 runs

As funções impulso-resposta estimadas, obtidas sem ortogonalização (ortho = FALSE), não apresentaram respostas estatisticamente significativas nos horizontes analisados.

3 CONCLUSÃO

O modelo estimado não apresentou evidências de autocorrelação dos resíduos pelo teste Portmanteau, embora tenha sido identificada heterocedasticidade. As funções impulso-resposta, contudo, não apresentaram respostas estatisticamente significativas, o que impediu a identificação de relações robustas entre os choques de política monetária e as demais variáveis do sistema. Na tentativa de avaliar a sensibilidade dos resultados, foram realizadas alterações na ordenação das variáveis, sem melhora significativa. Também foram testadas mudanças nas variáveis dummy, mas essas especificações pioraram o comportamento dos resíduos.

Assim, os resultados obtidos não permitem inferências robustas sobre os canais de transmissão da política monetária a partir deste modelo. Ainda assim, o exercício permite percorrer as principais etapas de uma análise VAR aplicada a séries macroeconômicas e evidencia a importância dos testes de especificação e diagnóstico na interpretação dos resultados.

Referências

BUENO, R. **Econometria de Séries Temporais**. [S.l.]: [s.n.], 2011.

FONSECA, M. Eficácia da Política Monetária no Brasil: análise empírica pós-regime de metas de inflação , 2011.